

1

הצגה A היא $n \times n$ מטריצה סימטרית B היא $n \times n$ מטריצה U היא $n \times n$ מטריצה $U^* = U^{-1}$ $B = U^* A U$

משפט $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות סימטריות P היא $n \times n$ מטריצה $P^T = P^{-1}$ $B = P^T A P$

הוכחה A, B מטריצות סימטריות P היא $n \times n$ מטריצה $P^T = P^{-1}$ $B = P^T A P$

משפט A, B מטריצות סימטריות P היא $n \times n$ מטריצה $P^T = P^{-1}$ $B = P^T A P$

$B^* = B$ $A^* = A$

$$B^* = U^* A^* U = U^* A U = B$$

$$U^* = U^{-1}, B = U^* A U, A^* = A^T$$

2.

$$B^* = B^{-1} \quad \text{אם } B \text{ אינרטי}$$

$$B^* = U^* A^* U = U^{-1} A^{-1} U = (U^{-1} A U)^{-1} = (U^* A U)^{-1} = B^{-1}$$

מספר $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ (אין לי 1875-1941) B $n \times n$

צומב אלגוריתם מספרים $n \times n$ שלילי. אם

(א) מספר A הערבים העליונים אם מספר

אין היא צומב אלגוריתם מספרים שלילי. אם

מספר.

ה'כחב באנרטי A סדו (מספרים) (מ' 225 בעמוד 11)

מספר $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ צומב אלגוריתם מספרים $n \times n$ אם כוללים

מספרים אם היא הומוריסט.

ה'כחב אם: אם מספרים A $n \times n$ אם כוללים

$$U^* A U = T \quad \text{אם } U \text{ אינרטי}$$

כיון שבמילון אלגוריתם מספרים $n \times n$ הומוריסט,

T היא הומוריסט. מספרים שלילי הומוריסט היא

מספרים $n \times n$ אם כוללים.

משפט הערכים העצמיים של מטריצה הורטון

הם ממשיים
משפט מטריצה הורטון היא כגון
הערה האם ההכלל אינו נכון: (אם)

היא בלבד עם ממשיים אבל היא אינה הורטון

מבטיח לנו שכל שורש מקבילי

משפט $A \in R^{n \times n}$ קיים איבר λ אמיתי

אלו כמובן - ממשיים אדם היא סימטרי
מסומן מתחת סימטרי - ממשי היא לבסוף
משפט מטריצה עצמית של מטריצה הורטון היא ממשיה

לעצמי עצמיים שונים הם נפרדים (בזמן)

אנחנו הפנינו הטרנספורמציית C^n

~~בבסיס זה~~
הצגנו $A = A^*$, $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$

$Ay = \mu y$, $y \neq 0$, $\lambda \neq \mu$

$y^* x = 0$ □

$\lambda y^* x = y^* \lambda x =$ אבל

$$\begin{aligned}
 y^* (A x) &= y^* A^* x = (A y)^* x \\
 &= (\mu y)^* x = y^* \bar{\mu} x = \bar{\mu} y^* x \\
 &= \mu y^* x
 \end{aligned}$$

כי $\bar{\mu} = \mu$ (הערך הריבועי)

פירוק

$$(\lambda - \mu) y^* x = 0$$

לכן

$$y^* x = 0, \quad \lambda \neq \mu \in \mathbb{R}$$

$$P \text{ כולל } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ערך עצמי}$$

אם D הוא מטריצה

$$P^{-1} A P = P^T A P = D$$

נמצא

$$D = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

המטריצה P היא אורתוגונלית

$$\begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix} : 2 \text{ ו-} -1$$

